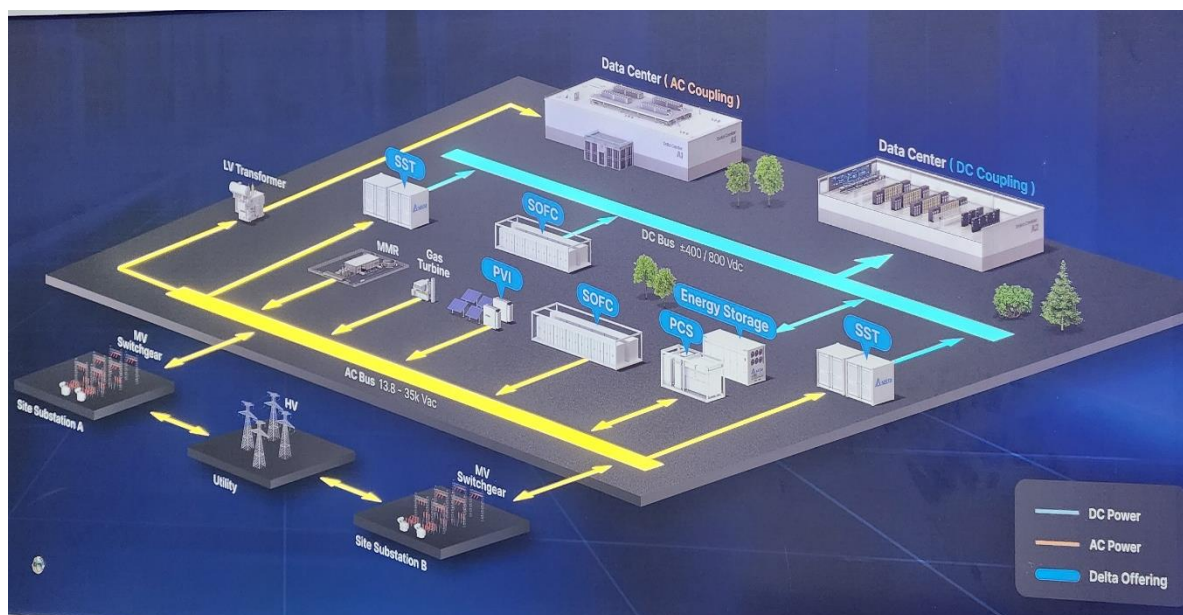




2H26 電力產業展望

Grid First 轉向 Power First





2H26 電力產業展望

Grid First 轉向 Power First

結論與建議

1. 美國 AI 資料中心目前最大的瓶頸並非缺電，而是 Time-to-Power。在 2H26 已可發現北美區域包括 Northern Virginia、California 等場面臨輸電網、變電站、變壓器及接電審批速度不足的問題，300MW 以上 AI Campus 快速增加，使接電時間由過去 1~2 年拉長至 3~7 年，成為限制資料中心擴張的關鍵因素。
2. 2027~2030 年資料中心電力架構將由 Grid First 逐步轉向 Partial BTM。傳統完全依賴公用電網的模式已難滿足 AI 需求，未來將透過電網、自備發電與儲能系統混合供電，以縮短建置與接電時程，提高園區供電自主性與可靠度。
3. AI 推理需求快速成長，帶動園區功率密度持續提升。單櫃功率將由 1H26 約 150kW 提升至 2H26 200kW，未來更朝向 400kW~1MW，資料中心用電大增驅使電力系統步朝向具備微電網、自主供電與能源管理能力的 AI Power Campus 發展，電力基礎設施的重要性將超越傳統機房建置思維。

2H26 投資展望

1. 變壓器與高壓配電設備: 以 300MW AI Campus 為例，通常需要 4~8 台大型 GSU、數十台中壓變壓器與大量配電變壓器。台灣以華城(1519 TT)、亞力(1514 TT) 為主要受惠者，尤其華城持續在中壓與高壓擴展，長期 AIDC 累計接單超過 200 億元、觀音 3B 廠產能逐步開出，以及北美電網與資料中心需求持續擴張，將最大化發揮北美的市場優勢。
2. SOFC 則以高力(8996 TT)、康舒(6282TT) 為主要受惠者，其中高力美國客戶在手訂單從 25 年 140 億美元拉高至 26 年 200 億美元，更明確看出中長期擴產的必要性以及高稼動率將維持。BESS 則以盛達(3027 TT)、台普威(7921 TT)、熙特爾(7740 TT)、明曜(7890TT) 為主要受惠者。微電網整合: 以安葆(7792 TT) 為主要受惠者，其營運策略由單純設備代理轉向高毛利 MEP 統包工程與海外市場，因供應鏈整合難度增加，使得毛利率持續走高。AI 資料中心帶動 Generator、UPS、Microgrid 及燃料電池需求，未來將積極切入美國算力中心建設，並積極布局 Gas Engine、SOFC 及微電網整合方案。

呂理舜,
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

Ticker	Company	Price	EPS		EPS growth ratio		PBR(x)		PER(x)	
		6/24/2026	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E
8996 TT	Kaori	1125.5	22.6	38.1	153%	68%	17.6	13.8	49.8	29.5
1519 TT	Fortune	850.3	21.1	28.6	55%	35%	18.4	14.5	40.3	29.7
GEV US	GE Vernova	575.7	7.4	13.1	117%	76%	15.3	12.9	77.8	44.0
BE US	Bloom Energy	98	0.4	1.0	1343%	157%	35.6	25.0	244.9	98.0
ETN US	Eaton	419	13.3	15.5	10%	17%	7.3	6.5	31.5	27



Grid First 轉向 Power First

預料 2H26 北美資料中心建設不會出現衰退，但會出現明顯分化，美國 AI 資料中心目前面臨的核心問題，從過去是否足夠發電量的爭議，轉為能否在客戶要求的時間內，把數百 MW 電力送到案場。傳統資料中心多為 5~50MW 等級，電網、變電站、UPS 與柴油備援仍可用既有流程支撐；但 AI Campus 已快速提升至 100~300MW，部分規劃甚至達 500MW~1GW，使灰區電力系統成為最大瓶頸。灰區包含 Utility 接入、變電站、變壓器、Switchgear、UPS、BESS、柴油/天然氣發電機、SOFC、微電網與能源管理系統，這些設備決定資料中心能否真正上線。

目前美國主要瓶頸可分為三層。第一是電網接入排隊，特別是 Northern Virginia、PJM 區域。尤其 Virginia 供應全美約 40% 流量。然而當前的問題是 PJM 接電排隊、高壓變壓器不足、345kV 輸電擴建落後，部分案場的接電時間甚至從原本 2026~2027 年，延後至 2029~2031 年。第二是大型變壓器與 Switchgear 短缺，LPT、GSU 與高壓開關設備交期，普遍拉長至 24~48 個月，部分客製規格甚至超過 60 個月。第三是地方審批與資源限制，例如 Seattle 與 California 較常面臨居民反對、用水、噪音與電價問題。近三個月 Virginia 當地居民對高壓電塔破壞景觀以及電價、水價被資料中心拉高的跨黨派抗議達到頂峰，地方政府開始實施極其嚴格的土地分區限制，甚至傳出要求部分既有專案暫緩擴建直到 2027 年。雖 Texas 與 Ohio 則因天然氣、土地與接電流程相對有利，成為 AI 資料中心轉進重點區域，但 1H26 德州立法機構與電網監管機構開始，對資料中心採取高壓姿態，要求新的大型案場必須提出電網自我平衡證明，不再無條件供電，導致大量在建項目集體卡關。在此波的電力短缺下，超過 60% 的開發商已規劃自備電力方案。

美國資料中心的缺電擔憂，應更精準定義為 Time-to-Power 不足，對 Hyperscaler 而言，若 300MW AI Campus 延後 3 年上線，代表大量 AI 推理與雲端服務收入遞延，機會成本遠高於單純電費差異。市場開始從傳統 Grid First 轉向 Power First。未來案場競爭力不只取決於土地、網路與客戶，而是誰能最早取得 300MW、500MW 甚至 1GW 級穩定電力。

圖 1：北美各區電力供應門檻

Area	Time to Power	Lack of Power	Electricity Price	Water Resource	Local Permission
Northern Virginia	★★★★★	★★★★	★	★	★★
Dallas / Texas	★★★★	★★	★	★	★★★★
Phoenix	★★★★	★★	★	★★★★★	★
Seattle	★★	★★	★★	★★★	★★★★★
California	★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Ohio	★★	★★	★	★	★

資料來源：國泰證期研究部整理



從 Grid First 走向 Partial BTM 與 Microgrid

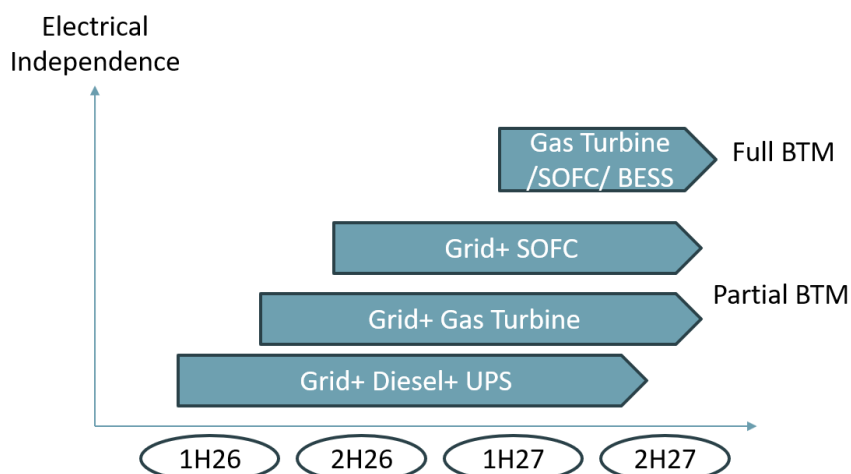
2027~2030 年，美國 AI 資料中心灰區架構將從傳統「電網 + UPS + 柴油機」逐步演變為「電網 + 天然氣機組 + SOFC + BESS + 微電網」的混合模式。傳統模式中資料中心主要依賴 Utility 供電，UPS 提供秒級至分鐘級備援，柴油發電機提供長時間備援。然而當單一園區需求提升至 300MW 以上，單靠公用電網接入已難以滿足 Time-to-Power 要求，因此 Partial BTM 將成為過渡主流。

以 300MW AI Campus 為例，2025~2026 年典型配置可能仍是 Grid 供應 200~300MW，UPS 與柴油機提供備援；但 2027 年後更可能出現 150MW Grid、100MW Gas Turbine、30~50MW BESS 或 SOFC 的混合配置。此模式不是完全脫離電網，而是透過自備電力降低接電排隊風險。天然氣機組適合 100MW 以上大容量供電，但從冷機到滿載仍需數分鐘至數十分鐘，因此需要 BESS 維持電壓、頻率與短時間功率平衡。SOFC 則適合穩定基載，部署速度較快、排放較低，適合數 MW 至數十 MW 模組化擴充，但若要達 100MW 以上，仍需大量模組與長期服務能力支撐。

BESS 在未來灰區中的角色會更加重要，但它不是取代 Gas 或 SOFC，而是扮演微電網穩定器。Gas 與 SOFC 解決「有沒有電」，BESS 解決「電能不能穩定供出來」。在 300MW 園區中，BESS 可能配置 20~50MW，提供 5~30 分鐘緩衝，用於 Grid Forming、黑啟動、負載平滑、機組切換與尖峰削減。未來若資料中心走向 Full BTM，BESS 反而更不可或缺，因為離網或半離網系統，需要更高階 PCS 與能源管理系統維持穩定。

2030 年前，灰區最大的結構變化將是微電網化。大型 AI Campus 可能不再只是用電戶，而是小型電力系統營運者。其架構可能由天然氣機組提供主容量、SOFC 提供穩定基載、BESS 提供穩定與調度、Grid 作為備援或補充電源。這種模式下，傳統 UPS 與柴油機仍存在，但角色下降；中壓配電、Switchgear、Protection、BESS PCS、能源管理軟體與變壓器的重要性則大幅提升。

圖 2：資料中心電力供應演進



資料來源：國泰證期研究部整理



灰區 AI 關鍵基建供應鏈

供電的關鍵區域仍以灰區為主，2027~2030 年最直接受惠的是變壓器、Switchgear、燃氣發電、SOFC、BESS、微電網與能源管理系統。過去市場聚焦於 GPU、伺服器與液冷設備，但隨著 AI 資料中心規模由 50MW 提升至 300MW、500MW 甚至 1GW，限制產業成長的因素已逐漸從算力轉向電力。因此未來資本支出重心將從白區逐步擴散至灰區電力基礎設施。灰區設備具備週期長、驗證門檻高、供應商集中度高特性，更具有長期的成長趨勢。

1. 變壓器與高壓配電設備: 以 300MW AI Campus 為例，通常需要 4~8 台大型 GSU (Generator Step-Up Transformer)、數十台中壓變壓器與大量配電變壓器。若進一步發展至 1GW AI Campus，單案對變壓器的需求已接近中型電廠等級。目前北美大型變壓器交期普遍維持 30~48 個月，部分特殊規格超過 60 個月，供給仍遠低於需求。主要受惠廠商包括 GE Vernova (NYSE: GEV)、Siemens Energy (ENR)、Eaton (ETN)、Schneider Electric (EPA: SU)、台灣則以華城(1519 TT)、亞力(1514 TT) 為主要受惠者。
2. 燃氣發電設備: 市場普遍預估 2030 年前 AI 資料中心將新增 40~60GW 電力需求，相當於新增數十座大型燃氣電廠。由於公用電網建設速度無法追上 AI 需求，因此 Gas Turbine 正從傳統備援設備轉變為 Primary Power。主要受惠廠商包括 GE Vernova (NYSE: GEV)、Siemens Energy (ETR: ENR)、Caterpillar (NYSE: CAT) (Solar Turbines)、Cummins (NYSE: CMI)。其中 GE Vernova 為目前 AI 資料中心燃氣機組最大受惠者之一，其 LM6000 與 LM9000 系列已成為許多 AI 園區規劃重點。
3. SOFC (固態氧化物燃料電池): 過去 Bloom Energy 主要定位於備援電力與削峰用途，但隨著 Time-to-Power 成為核心問題，SOFC 開始從 Backup Power 轉向 Primary Power。SOFC 最大的優勢在於部署速度快、模組化程度高、可直接於資料中心內建置，不需等待大型輸電網與變電站工程完成。主要受惠公司包括 Bloom Energy (NYSE: BE)，以及 SOFC 技術供應商 Ceres Power (LSE: CWR)。台灣則以高力(8996 TT)、康舒(6282TT) 為主要受惠者。
4. BESS 與微電網系統。未來 AI Campus 即使擁有 Gas Turbine 或 SOFC，仍需要 BESS 負責 Grid Forming、黑啟動、負載平滑與能源調度。BESS 在 AI 資料中心中的角色已從傳統備援轉變為微電網核心。主要受惠企業包括 Fluence Energy (NASDAQ: FLNC)、Tesla Energy (NASDAQ: TSLA)、AES Corporation (AES)。未來 300MW AI Campus 常見配置可能包含 20~50MW BESS，用於支撐 Gas 與 SOFC 系統切換。台灣則以盛達(3027 TT)、台普威(7921 TT)、熙特爾(7740 TT)、明曜(7890TT) 為主要受惠者。



5. Switchgear、Protection 與微電網整合: 當 AI 資料中心由 Grid First 走向 Partial BTM 與 Microgrid 後, 能源管理複雜度大幅提升。未來園區將同時管理 Grid、Gas、SOFC、BESS 等多種電源, 因此 Switchgear、Protection Relay、EMS (Energy Management System) 與 Power Management Software 的重要性顯著提升。主要受惠廠商包括 Eaton (NYSE: ETN)、Schneider Electric (EPA: SU)、Vertiv (NYSE: VRT)、Eaton (NYSE: ETN)。台灣則以安葆(7792 TT) 為主要受惠者, 其營運策略由單純設備代理轉向高毛利 MEP 統包工程與海外市場, 因供應鏈整合難度增加, 使得毛利率持續走高。AI 資料中心帶動 Generator、UPS、Microgrid 及燃料電池需求, 未來將積極切入美國算力中心建設, 並積極布局 Gas Engine、SOFC 及微電網整合方案。台達電 (2308 TT)、光寶 (2301 TT) 則開始從 UPS、Power Distribution 進一步延伸至 Power Block、Microgrid 與能源管理層級。



研究團隊

李朋潤
研究部主管
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

藍文彥
金融、消費、工業
+886-2-2326-9899#1145
michael@cathayfut.com.tw

呂旻旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

呂理舜
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、IC設計
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

璩文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
特用化學、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

紀彥呈
半導體、資訊軟體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

汪辰宇
散熱、精密金屬
+886-2-2326-9899#1751
chenyuwang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

賴振宇
資深研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw

劉耀文
研究員
+886-2-2326-9899#1751
yaowen@cathayfut.com.tw

鍾沛寰
研究員
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
顧問部主管
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.tw

何緯婷
總經
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

陳玉庭
總經、ETF
+886-2-2326-9899#7964
yutingchen@cathayfut.com.tw

張立民
研究員
+886-2-2326-9899#1731
changlimin@cathayfut.com.tw

陳宇亮
研究員
+886-2-2326-9899#9846
ivor0704@cathayfut.com.tw

林威廷
研究員
+886-2-2326-9899#3956
adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱“國泰金融集團”)從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。